Od liczby dziesiętnej do bitów

Zapis binarny · ułamki · IEEE 754 · U2

Nie trzeba liczyć w głowie. Warto rozumieć algorytm i wagi bitów.

1 JAK CZYTAĆ LICZBY BINARNE?

Cyfry to **0 lub 1**. Każde miejsce ma wagę będącą potęgą 2.

Pozycja	5	4	3	2	1	0
Waga	32	16	8	4	2	1

$10_2 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 2_{10}$

Przeliczając **z binarnego na dziesiętny**, dodajemy wagi pozycji z jedynkami.

$13_{10} = 8+4+1 = 1101_2$
$24_{10} = 16+8 = 11000_2$
$32_{10} = 2^5 = 100000_2$

2 CAŁKOWITA: DZIELENIE PRZEZ 2

W drugą stronę dziel przez 2, zapisuj reszty, **czytaj je od dołu**. Przykład dla 13:

Działanie	Iloraz	Reszta
13 : 2	6	1
6 : 2	3	0
3 : 2	1	1
1 : 2	0	1

Odczyt od dołu: 1101_2. Sprawdzenie: 8 + 4 + 1 = 13.

3 UŁAMEK BINARNY: WAGI PO KROPCE

Po kropce kolejne wagi wynoszą **1/2, 1/4, 1/8, 1/16, …**

$0.101_2 = 1/2 + 0/4 + 1/8 = 0.625_{10}$

Warto pamiętać: **0.011_2 = 1/4 + 1/8 = 0.375_{10}**.

4 UŁAMEK DZIESIĘTNY: MNOŻENIE ×2

Mnożymy **resztę** przez 2. Część całkowita wyniku to kolejny bit. Dla **0.625**:

Reszta ×2	Bit	Nowa reszta
0.625 ×2 = 1.25	1	0.25
0.25 ×2 = 0.5	0	0.5
0.5 ×2 = 1.0	1	0

Bity po kolei: **0.101_2**. Reszta = 0, więc rozwinięcie się kończy.

5 DLACZEGO FLOAT PRZYBLIŻA 0.1?

$0.5_{10} = 0.1_2$ (koniec)
$0.1_{10} = 0.0001100110011\ldots_2$

W rozwinięciu **0.1** powtarzają się bity **0011**. W float/double zapiszemy tylko skończoną liczbę bitów.

Reguła: skrócony ułamek ma skończony zapis binarny, gdy mianownik jest potęgą 2. **2.5 — tak**; **2.1 — nie**.

6 0.123687 I 1.123687 — DWIE JEDYNKI

Obie liczby mają **te same bity części ułamkowej** przed ograniczeniem precyzji:

$0.123687_{10} = 0.0001111110101001\ldots_2$
$1.123687_{10} = 1.0001111110101001\ldots_2$

Jedynka przed kropką w drugim wierszu wynika ze **zwykłej części całkowitej** liczby. To jeszcze nie jest ukryta jedynka IEEE.

Po normalizacji obu liczb:

$0.123687 \rightarrow 1.111110101001\ldots_2 \times 2^{-4}$
$1.123687 \rightarrow 1.000111111010\ldots_2 \times 2^{0}$

Klucz: obie te liczby mają **ukrytą 1**, bo obie są znormalizowane!

7 FLOAT (BINARY32) = S | E | F

S = znak (1 bit); **E** = zapis wykładnika (8 bitów); **F** = część ułamkowa (23 bity). Dla liczb znormalizowanych:

$$\text{Wartość} = (-1)^S \cdot (1.F)_2 \cdot 2^{E-127}$$

Dwa przykłady zapisane jako **float** (po zaokrągleniu):

```
0.123687f: S=0, E=01111011 (123)
F=11111010100111110011100

1.123687f: S=0, E=01111111 (127)
F=00011111101010011111010
```

Zatem **e = −4** i **e = 0**. Różne przesunięcia kropki zmieniają zawartość pola F.

8 KIEDY NIE MA UKRYTEJ JEDYNKI?

Pole E	Pole F	Interpretacja
0	0	zero (±0)
0	≠ 0	podnormalna: 0.F
1…254	dowolne	normalna: 1.F
255	0 / ≠0	∞ / NaN

Dla **E = 0, F ≠ 0** używamy znaczącej **0.F** i rzeczywistego wykładnika **−126**, a nie E−127.

9 NA GRANICY PODNORMALNYCH

```
najmniejsza:    2^-149  (E=0, F=1)
druga:          2^-148  (E=0, F=2)
pierwsza norm.: 2^-126  (E=1, F=0)
```

Największa podnormalna = $2^{-126} - 2^{-149}$. Krok do pierwszej znormalizowanej: **2^{-149}**.

10 U2: TEN SAM BIT, INNE ZNACZENIE

Dla 8-bitowego wzorca **10000101**:

Interpretacja	Obliczenie	Wynik
unsigned	128+4+1	133
U2	−128+4+1	−123
znak–moduł	−(4+1)	−5